C语言核心语法02

C语言运算符

```
**1.注释基本使用**
·单行注释//==注释信息==
·多行注释 /* 注释信息 * /
快捷键
注释：ctrl+k,ctrl+c(点击单行，全框多行)
取消：ctrl+k,ctrl+u
或者ctrl/
**2.关键字**
定义：被C语言赋予了特定涵义的英文单词
vs中一般是蓝紫色
**3.常量**
定义：在程序的执行过程中,其值==不能发生改变==的数据
```

常量类型	说明	举例
整型常量	整数	-1，0，1
实型常量	小数	1.93，18.2
字符常量	单引号	‘A','1','#'
字符串常量	双引号	“123”，“人类”

1~3

```
[^1]:***字符常量==只能==打    ==单个==英文字母   ==单个英文半角符号==   ==单个数字==。***
    ***字符串常量==“”存在，就是==这个***
    ==引号是看==，列计算的数字不需要引号
    空格（占位符）是一种英文符号' '(ง)
[^2]

[^2]: 语法错误情况：
    ''   'ab'   '汉'  '￥'
[^3]

[^3]: 细节扩展
    1. 实型字符时0可省略
    0.93=.93     18.0=18.
```

2. 1.2340000 * 107不是常量,是一个计算的过程.1.2340000E7是整型常量（E,e都可以
3. 1,000 4 5 6 都不是整形常量
4.==注意空格是一个字符==

4.输出常量

输出语句
printf(参数1，参数2)；
参数1必填 即输出内容的最终样式以字符串的形式体现
参数2选填 即填补的内容
[^4]:注："内什么都可以打

格式控制符	说明
整型	%d
实型	%f
字符	%c
字符串	%s

`补充：

return,next%%
printf("屏幕前看客老爷更帅”);%%

5.变量

·==变量是存储数据的小盒子==
不是里面的数据
·定义格式
数据类型 变量名；
int a（任意）
·使用
1，赋值/修改值
a=10 a=20
2，使用变量中记录的值
补充
·==先定义再赋值==
·vc全部先定义
·只能存一个值

·变量名不允许重复定义
==·一条语句可以定义多个变量==
==·变量在使用之前一定要进行赋值==
==·变量的作用域范围==

6.计算机的存储规则

·二进制逢2进1
十进制中的0 二进制中的0
十进制中的1 二进制中的1
==十进制中的2 二进制中的10==
==十进制中的3 二进制中的11==
==十进制中的4 二进制中的100==
·文本存储
数字编码对应文本
·图片存储
1，分辨率（整体方格
像素（每个小方格
2，三原色（光学 红绿蓝，（0-255
·声音存储
采样-转换二进制
·视频
图片+声音

7.常见的进制

·由二进制处理规定
八进制：2³三个二进制一组
000-0
111-7
十六进制：2⁴四个二进制一组
0000-0
1111-15
%%不一定对应满位%%
·书写
二进制:由0和1组成,代码中==以0b开头==
十进制:由0~9组成,前面==不加任何前缀==
八进制:由0~7组成,代码中==以0开头==
十六进制:由0~9还有a~f组成,代码中以==0x开头==（a-10,b-11,c-12…
%%先看前缀，单个去读%%
·转换
1.任意进制转10进制

==公式:基数的权次幂×系数 相加==
系数:就是每一位上的数
基数:当前进制数
权:从右往左,依次为012345
2.2进制转10进制
8421
3.十进制转任意进制（除基商0余倒拼
不断的除以基数(==几进制,基数就是几==)得到余数==,直到商为0==,再将余数倒着拼起来即可。
例子：2进制 11/2=5……1
5/2=2……1
2/2=1……0
1/2=0……1

**8.数据类型

·作用1:变量中能存储什么类型的数据
作用2:存储空间的==大小==
1字节=1B=1Byte（比特位）=8bit=8b=一个内存单元（0/1）
- 1024字节 = 1KB

· 1024KB = 1MB

· 1024MB = 1GB

· 1024GB = 1TB

· 1024TB = 1PB

· 1024PB = 1EB

· 1024EB = 1ZB

· 1024ZB = 1YB
int 通常4个字节 32个bit
==·类型==（从小到大一定，（可等于）但范围，大小不一定）
==整数==
short(短整型，windows2字节)
==int(默认类型)(windows4字节)==
long（长整型，windows4字节）
long long(超长整型，c99，windows8字节)
（因为整常数量默认int ，加 L为了说明是long，保持一致，避免整数溢出问题）（==规范）==
==（long +L long long +LL)==
（short,long,long long +(int))
例:

```
long a = 10L;
printf("%ld",a);
==·查找字节==
long a = 10L;
printf("%ld\n",a);
printf("%==zu==\n", ==sizeof==(a));
```

·补充：

9.标识符

```
标识符:代码中所有我们自己起的名字。
比如变量名、函数名等。
==·取名要求==
1.由==数字、字母、下划线==( __ )组成
2.不能以数字开头
3.不能是关键字
4.区分大小写
·规范
1.英文单词 有意思
2.小写
3.单词间用_
代码文件名:全部小写,单词之间用下划线隔开,开头可以用数字
ps:关键字全是小写
```

10.键盘录入

```
scanf,是scanner format的缩写,是C语言提供的一个函数。

作用:==获取用户在键盘上输入的数据,并赋值给变量==
格式:
scanf("%d",==&==变量名);
解决报错
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

（要补充这段文字否则会有安全问题）
补充文字分清录入和输出
```

ps:字节计算

练习：

```c
#include<stdio.h>

int main()
{



    char cat[10];
    //规定变量盒的形式，名字和大小
    printf("%s\n", "请问最可爱的小猫是谁？");
    //提示作用（可无）
    scanf("%s", &cat);
    //输入变量盒(cat)中的数据(回答）

    printf("最可爱的小猫是:%s",cat) ;
     %%已经定义了的变量盒不需要引号%%
    //将变量盒中的数据拿出来放入占位符中
    return 0;
}
```